



**项目技术：**SpringBoot3、SpringCloudAlibaba (Nacos、Gateway、OpenFeign)、MySQL、Redis、RabbitMQ、Elasticsearch、Seata、阿里云 OSS、LangChain、FastAPI、Milvus、微信小程序、Vue3、TDesign 等。

## 项目简介

“闪鲜日记”是一个社交化的生鲜团购平台，主要面向需要拓宽销路的乡镇种植户、追求新鲜产品的社区居民，平台采用“以销定采”的模式，连接产销两端，融合社交动态与团购预售，盈利来自交易佣金、广告服务、商家推广等。该系统采用 **Java+Python** 双引擎架构，**Java** 负责核心交易与并发处理，**Python** 负责 AI 智能助手与 **RAG** 检索增强，实现业务与 AI 能力的解耦与深度融合。

## 工作内容

- 私有化大模型智能助手微服务：**负责智能助手微服务开发，从设计到落地，基于 **LangChain** 与本地大模型，采用 **FastAPI+uvicorn** 搭建，对接 **vLLM** 私有化部署的 **Qwen3-32B-Instruct** 大模型，数据全程不出内网，兼顾数据隐私与零调用成本，智能助手微服务作为独立服务与主平台通过 **HTTP** 解耦，支持不同角色用户的访问。
- 动态提示词和持久化会话上下文：**通过自定义 **middleware** (**@dynamic\_prompt** 包装器)，自动读取登录用户身份、权限信息动态拼接系统提示词，适配差异化对话场景。基于 **RedisChatMessageHistory** 将用户会话上下文持久化到 **Redis**，支撑上下文内容连贯，兼顾性能与可横向扩展。
- 基于 Tool Calling 的业务工具调用：**使用 **@tool** 装饰器将订单查询、物流跟踪、团购库存、商品推荐等业务能力注册为大模型可调工具，依托原生 **Tool Calling** 让大模型自主判断调用时机。利用 **ToolCallLimitMiddleware** 限制单轮工具调用次数防止循环，基于登录 **userId** 做数据隔离，实现接口分级权限、数据自动脱敏，杜绝越权访问。
- AgenticRAG 私有知识库检索：**构建 **AgenticRAG** 检索增强，解决大模型私有知识缺失与上下文长度受限问题。文档经父子分块（父块保上下文、子块提精度、建立层级回溯）后，通过本地部署的 **bge-m3** 模型同时生成稠密语义向量与学习型稀疏词权重向量，双路写入 **Milvus**（稠密字段 **IVF\_FLAT** 索引+余弦相似度，稀疏字段 **SparselInvertedIndex+IP** 内积）。检索时通过 **MilvusHybridSearch** 并行执行语义召回与关键词召回，融合候选集后由本地部署的 **Reranker** 模型精排 **Top-K**，最终结果由 **Agent** 按需调用生成回答。全程内网推理，支持无重启热更新知识库，问答结果可溯源原文。
- Elasticsearch 生鲜商品全文检索：**搭建商品、种植户动态统一检索索引，实现商品与种植动态全文检索，采用“索引 **ik\_max\_word** 粗召回+查询 **ik\_smart** 精准匹配”的双层分词策略，结合 **BM25** 相关性算法实现多条件复合筛选，针对生鲜特有词汇构建自定义同义词库，进一步优化搜索准确率与用户体验。
- 分布式对象存储与异步内容审核：**设计图片“先审后发”上传流程，前端通过阿里云 **STS** 临时凭证将图片直传 **OSS** 待审核 **Bucket**，避免服务器 I/O 瓶颈。上传成功后，业务后端向 **RabbitMQ** 发送“待审核”消息，由审核消费者异步调用阿里云内容安全服务进行自动审核。审核通过后，调用 **OSS** 的 **CopyObject** 将图片复制到公开 **Bucket**，更新状态为“已发布”，随后经 **RabbitMQ** 可靠消息异步更新 **ES** 索引和写入 **MySQL** 基础数据；审核拒绝则删除图片并向用户推送违规通知。
- Redis 原子预扣库存和消息队列异步下单：**团购开始前把库存同步到 **Redis**，用户下单时先用 **Lua** 脚本在 **Redis** 原子性扣减库存防超卖，扣减成功发 **MQ** 由消费者异步创建订单写入数据库，业务层用 **Redisson** 分布式锁防止订单重复提交，**DB** 使用乐观锁进行兜底。
- 延迟队列实现自动关单：**用户下单时发送 30 分钟 **TTL** 消息到延迟队列，过期后进入死信队列，消费者检查订单状态，未支付则自动关单并释放 **Redis** 预扣库存。采用乐观锁与状态前置校验防止并发冲突，只有状态匹配才能更新成功，配合定时任务补偿兜底，确保库存最终一致性，跨服务订单、库存事务通过 **SeataAT** 分布式事务兜底，保障库存数据最终一致性。
- 微信小程序双 Token 授权登录：**实现微信小程序一键授权登录，基于 **wx.login()** 获取 **code** 换取 **openid**，采用 **AccessToken** 和 **RefreshToken** 的双 **Token** 机制，短期令牌做接口权限校验，刷新令牌实现用户无感续登，兼顾接口安全性与使用体验。

## 工作成果

- 落地私有化大模型智能问答体系：**搭建智能助手服务，通过动态提示词、工具调用能力结合生鲜团购私有知识库，解决大模型幻觉、知识滞后问题，降低平台客服压力，同时全程内网推理，保障用户与商户数据安全、零外部调用成本。
- 搭建高性能检索与异步文件审核架构：**优化 **ES** 双层分词检索策略，实现商品动态百毫秒级精准搜索。深度参与产品方案讨论与技术评审，与前端、测试、运营等多位同事高效协作，完成从下单到履约的完整团购业务闭环，确保项目按期高质量交付。
- 落地高并发团购交易链路 with 全链路异步架构：**通过 **Redis Lua** 原子预扣 + **RabbitMQ** 异步下单 + 30 分钟延迟关单 + **Seata AT** 分布式事务兜底，支撑团购峰值高并发下单，保障订单与库存数据最终一致，杜绝超卖与库存泄漏。

**项目技术：**SpringBoot3、SpringAlibaba、MySQL8.0、MyBatis-Plus、RabbitMQ、Elasticsearch、Redis、微信小程序、Vue3、AOP、Swagger、Maven、Git、Element-Plus 等。

项目简介

泊寓是面向城市租客的长租公寓数字化服务平台，覆盖找房、看房、签约、缴费、报修租住全链路，服务租客、管家、运营三类角色。系统采用 **SpringCloudAlibaba** 微服务架构，拆分为用户、房源、搜索、AI、订单、支付、营销、工单、通知等 10+独立服务。

工作内容

- AI 智能找房服务开发：**负责 ai-service 开发，基于 SpringAI 框架与 ToolCalling 机制，将用户自然语言需求（预算、通勤地铁、户型、养宠等）解析为结构化检索参数，调用 search-service 获取候选房源；结合门店周边知识库（RAG 检索增强，ES 存储+余弦相似度召回）补充通勤与配套信息，支持多轮对话逐步细化需求，匹配结果推送管家端定向跟进。
- Elasticsearch 房源检索服务开发：**负责 search-service 开发，将房源数据（户型、价格、标签、地理坐标、门店配套）统一写入 ES 索引，实现价格区间、户型、地铁通勤距离（geo\_distance）、特色标签等 12 项条件复合筛选与 aggregation 聚合统计；配置"索引 ik\_max\_word+查询 ik\_smart"双层分词策略。
- 房源预订订单全流程开发：**负责 order-service 核心逻辑开发，实现订单状态机（待预订→已锁房→待签约→在租→退租中→已退租），通过枚举+状态前置校验拦截非法流转；使用 Redis 分布式锁（key 粒度到房间号）防止同一房源被重复预订；锁房与创建订单跨服务调用通过 SeataAT 保障数据一致性；搭建 15 分钟 TTL 延迟队列，超时未签约自动释放房源，定时任务扫描补偿兜底。
- 月度账单生成与逾期催缴开发：**负责 pay-service 账单与催缴模块开发，定时任务按月聚合房租、水电抄表、网费等费项自动生成明细账单，支付通道对接第三方支付平台；重点实现逾期分级催缴链路——通过 RabbitMQ 延迟消息驱动，T+3 推送提醒、T+7 发送警告、T+15 联动门锁冻结，消费者配置手动 ACK+消息唯一标识做幂等，防止重复推送；押金退还原路退回，全程状态可追溯。
- 秒杀房源抢购模块开发：**参与 marketing-service 秒杀模块开发，限时特价房抢购场景下使用 RedisLua 脚本原子扣减房号库存防超卖，扣减成功后发送 RabbitMQ 消息异步创建预订单，Redisson 分布式锁防止同一用户重复提交；活动结束后定时任务对账 Redis 与数据库库存，发现不一致自动修正。
- 批量任务异步和消息队列高可靠：**数据批量导入、批量短信通知等耗时操作提交自定义隔离线程池异步执行，防止同步接口超时。业务事件通过 RabbitMQ 削峰解耦，消费者配置独立线程池管控并发消费速率，开启生产者确认、手动 ACK 机制，增加消息唯一标识实现消费幂等，杜绝消息丢失、重复创建工单、重复推送通知问题。

工作成果

- 权限与认证架构落地：**设计并实现了基于 Token 解析与角色路由的拦截器鉴权机制，解决了多角色场景下的数据越权痛点，提升了系统的扩展性与安全性。
- 规范化开发交付：**配合 Swagger 完成接口文档沉淀，保障前后端对接效率，参与代码 Review 与 AOP 切面日志完善，提升了系统的可维护性与问题排查效率。

**项目技术：**SpringBoot3、MySQL8.0、MyBatis-Plus、Redis、RabbitMQ、Elasticsearch、Seata、MinIO、Vue3、Docker 等。

项目简介

面向生鲜、果蔬商家打造一站式的线上经营微服务平台，覆盖商户入驻、门店管理、团购核销、营销活动、售后工单全业务链路。系统拆分为商户、订单、营销、账单等多个独立服务，依靠消息队列实现流量削峰解耦，结合分布式锁、分布式事务保障高并发场景数据一致性。

工作内容

- 财务对账模块开发：**设计 T+1 逐笔对账链路——定时任务每日凌晨拉取第三方支付渠道（微信、支付宝）前一日资金流水，与平台订单表逐笔比对金额、状态、时间戳，差异单自动标记分类（金额不一致、单边账、状态冲突），推送运营人工核实处理。月度账单由定时任务聚合门店交易流水、平台服务费、营销补贴分摊等费项自动生成明细，支持商户端按月份、门店等维度查询导出；大体积报表导出改为异步任务提交线程池处理，生成后通知下载。
- 商户入驻审核 workflow 开发：**设计"提交资料→资质初审→合同签署→门店开通→上架经营"五步入驻流程，通过枚举+状态前置校验管控流转合法性；商户资质图片（营业执照、食品经营许可证）通过 STS 临时凭证直传 MinIO，审核人员后台查看并批注；审核状态变更通过

RabbitMQ 广播通知关联服务（门店服务开通账号、搜索服务同步商户信息），保证多服务数据最终一致。

- 3. **订单核销与售后链路开发**：搭建团购券核销状态机（待使用→已核销→已退款），门店扫码核销时通过 Redisson 分布式锁（key 粒度到券码）防止同一券码被多门店重复核销；退款走逆向流程，核销后 24 小时内支持无理由退，超时退需运营审批，退款成功后通过 SeataAT 保障订单、账单、库存三方数据回滚一致性。
- 4. **商户知识库与基础检索**：基于 Elasticsearch 存储商户入驻协议、经营规范、操作手册等文档，通过 Tika 解析 PDF/Word 提取文本构建索引，支持关键词检索与分类筛选，供商户后台和运营人员快速查阅资料（纯检索服务，未接入大模型）。
- 5. **统一异步与权限体系**：商户通知、对账提醒、工单派发全部经 RabbitMQ 异步分发，开启生产者确认+手动 ACK+消息幂等消费，权限基于 RBAC 实现商户、运营、管理员三级管控，自定义注解+Gateway 全局统一鉴权，热点账单与门店信息缓存至 Redis，变更时主动失效。

工作成果

- 1. 落地完整的营销活动生命周期管理与 T+1 自动对账机制，秒杀活动零超卖、零重复核销，对账差异发现时效从人工周检缩短至次日自动预警，财务核算效率显著提升。
- 2. 搭建标准化商户入驻审核流程与多服务联动机制，商户从提交资料到上架经营全流程线上化，入驻周期缩短，减少线下沟通成本。统一分布式事务、延迟消息、缓存一致性方案，形成团队开发规范，降低后续营销、账单模块迭代维护成本。

星辰知识

|星辰智海内部文档协作平台

2024.02—2024.08

项目技术：SpringBoot2.7、MySQL、MyBatis-Plus、Redis、Elasticsearch、MinIO、RabbitMQ、Vue3、TypeScript、ElementPlus 等

项目简介

企业私有化部署文档协作平台，面向企业内部员工提供统一知识库沉淀、精细化权限管控、文档多人协作能力，系统集成对象存储、全文检索、在线协同等中间件，支持 Web 端、移动端、企业微信单点登录，实现企业文档资产统一管理。

工作内容

- 1. **文档管理核心模块与 MinIO 分布式存储**：负责文档管理、权限体系、消息通知核心模块后端开发，基于 SpringBoot2.7、MyBatis-Plus 搭建业务服务；依托 MinIO 实现文档二进制文件分布式存储，将分散在本地磁盘与聊天群的企业资料统一收拢至对象存储，搭建站内检索能力，解决企业文档分散、查找困难的问题。
- 2. **Elasticsearch 全文检索引擎**：基于 Elasticsearch 构建全文检索引擎，集成文档解析组件抽取 PDF/Word/Markdown 文本内容构建索引；自定义分词器优化检索策略，在召回率与查询精准度之间做平衡，支持按文档类型、目录、时间等多条件组合检索。
- 3. **文档多版本管理与全量审计日志**：设计文档多版本管理机制与全量操作审计日志，完整记录操作人、操作时间、变更内容，支持历史版本查看与一键回滚，降低多人协作场景下文档误覆盖、内容丢失的风险。
- 4. **RBAC 与文档行级数据权限双层校验**：搭建 RBAC 功能权限与文档目录/文档行级数据权限双层校验体系，实现目录、文档两级权限隔离，细粒度管控查看/编辑/下载权限，保障内部敏感文档访问安全。
- 5. **缓存、并发控制与异步消息协同**：用 Redis 缓存高频访问的文档元信息降低数据库压力，采用乐观锁+分布式编辑锁管控在线编辑席位，缓解多人并发修改冲突，基于 RabbitMQ 异步化处理评论、@提及、审批通知，降低接口响应耗时。协同前端团队，参与 Vue3+ElementPlus 页面开发，完成文档首页、文档详情、权限管理模块前后端功能落地。

工作成果

- 1. 平台统一承载企业全部内部资料，版本管控机制上线后，显著减少多人协作版本冲突、文档丢失，实现全员线上标准化协作。
- 2. ES 检索搭配 Redis 缓存优化，十万级文档体量下查询稳定秒级响应，大幅降低员工资料查找成本。全量操作审计与版本回溯功能落地，完整留存文档所有变更记录，满足企业内部信息安全与合规审计要求。

自我评价

具备良好的跨团队协作与沟通意识，工作中主动配合团队分工，遇到问题优先沟通协商，能快速定位并解决线上问题，注重团队协作，乐于倾听他人意见。主动学习 Spring AI、RAG 等新技术并落地私有化大模型助手项目，具备 AI 与传统微服务融合落地能力。